

SISTEMA INTEGRAL DE EXTRACCIÓN, ETL Y SINCRONIZACIÓN DE COBRANZA

Informe Técnico-Operativo y de Arquitectura para Project Management & Dirección de TI

Proyecto:	Bridge ETL SIF & Sincronización Espejo Dual (Dokploy VPS 31.97.144.6 & Supabase Cloud)
Audiencia:	Project Manager, Dirección de Tecnología (CTO), Operaciones de Cartera y Cobranza
Estado Operativo:	EN PRODUCCIÓN / ESTABLE, RESILIENTE Y AUDITADO
Seguridad:	Row Level Security (RLS) Activo / Autenticación API Key / Anti-Inyección Excel / CSP Headers
Fecha y Versión:	October 2026 Versión Release 2.1.0 Enterprise

RESUMEN EJECUTIVO (EXECUTIVE SUMMARY)

El presente informe formaliza el cierre de ingeniería, estabilización y puesta en marcha del ecosistema de integración tecnológica para la gestión de cobranza. Se reemplazó la dependencia de trasposos manuales y desfasajes operativos mediante un flujo ETL automatizado de alto rendimiento. El sistema asegura la extracción desde el Core Bancario SIF (SQL Server), el enrutamiento asíncrono, la réplica espejo hacia Dokploy PostgreSQL y Supabase, el aprovisionamiento de un portal web analítico y la garantía matemática de cero registros huérfanos entre el core institucional y los gestores de campo.

1. Justificación Estratégica y Objetivos de Negocio Alcanzados

La cobranza en campo y la gestión telefónica requieren disponibilidad de información fidedigna al minuto: saldos vencidos, abonos parciales, números telefónicos actualizados y georreferenciación. El proyecto cumplió con los siguientes hitos de negocio:

- Disponibilidad Continua sin Latencia:** Actualización de la cartera activa de 3,600+ cuentas en ciclos de menos de 25 segundos, garantizando que el gestor nunca cobre una cuenta ya saldada.
- Dualidad Operativa y Redundancia:** Dokploy PostgreSQL en VPS propio para gobierno interno y backoffice; Supabase Cloud para interconexión fluida con dispositivos móviles de campo.
- Auditoría Forense de Cero Huérfanos:** Algoritmo de conciliación de llaves que elimina automáticamente en la nube cualquier registro que salga de la asignación del core financiero.
- Gobernanza y Blindaje Bancario:** Cumplimiento estricto de privacidad mediante políticas RLS (Row Level Security) que impiden accesos públicos o no autenticados a la cartera de crédito.
- Autogestión Segura para Supervisores:** Aplicación web con exportación sanada a Excel para descarga de asignaciones por gestor protegida contra inyección de fórmulas.

2. Arquitectura de Solución y Componentes Tecnológicos

El diseño de la solución sigue el principio de desacoplamiento por capas (Decoupled Layered Architecture) para evitar que la carga analítica o fallos de red en la nube afecten la estabilidad del Core Bancario institucional.

Componente	Tecnología Base	Rol y Responsabilidad Funcional
Core Transaccional (Origen)	Microsoft SQL Server (SIF)	Fuente primaria de verdad. Contiene el SP maestro dbo.ASIGNACION_GESTORES con clasificación de mora, contactos, saldos capital y domicilios.
Broker Asíncrono de Mensajes	RabbitMQ 3 (AMQP) en Docker	Desacopla la extracción del procesamiento. Maneja colas con acuse de recibo (ACK) y búfer elástico ante contingencias de red.
Motor ETL & Saneamiento	Python 3.13 + Pandas + PyODBC	Higieniza nombres de campos, transforma Decimal a float, homologa fechas ISO y normaliza coordenadas de geolocalización.
Motor de Sincronización Directa	direct_sync.py (Psycopg2 / Supabase API)	Ejecuta operaciones UPSERT atómicas por lotes de 500 registros con reconciliación bidireccional y depuración de registros huérfanos.
Bases de Datos Destino	Dokploy PostgreSQL & Supabase Cloud	Dokploy (31.97.144.6:5435) almacena el historial corporativo (+75k filas). Supabase gestiona la sincronización en tiempo real con las apps móviles.
API & Portal de Reportes	Flask + Jinja2 + OpenPyXL	Endpoints seguros (/gestores, /download, /sync-now) con Rate Limiting en memoria y protección anti-inyección CSV.
Contenedorización & Cuotas	Docker & Docker Compose	Servicios aislados con políticas de límites de RAM (256M - 512M) y reinicio continuo resiliente (restart: always).

3. Flujo Operativo y Ciclo de Vida del Dato (End-to-End Pipeline)

PIPELINE DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN 5 FASES

FASE 1 - Ingesta desde Core SIF: Ejecución con reintentos exponenciales (hasta 5 intentos) de dbo.ASIGNACION_GESTORES mediante ODBC Driver 17.

FASE 2 - Saneamiento y Transformación: Eliminación de espacios en blanco en columnas (strip), conversión de fechas nulas (NaT -> None), parseo numérico y estructuración de domicilios concatenados.

FASE 3 - Sincronización Atómica (UPSERT): Transmisión en bloques de 500 registros hacia Dokploy PostgreSQL y Supabase con cláusulas ON CONFLICT (NoCUENTA) DO UPDATE.

FASE 4 - Conciliación Forense (Anti-Orphans): Comparación de llaves compuestas NoSOCIO + NoCUENTA. Si una cuenta ya no existe en el SP del core bancario, se elimina físicamente de la nube.

FASE 5 - Consumo y Automatización: Sincronización automática periódica (10-30 seg) o forzada bajo demanda mediante Webhook HTTP /sync-now protegido.

4. Migración Transaccional y Alcance del Ecosistema de Datos

A través del componente de migración masiva (run_full_migration_to_dokploy.py), se consolidó la migración de 7 tablas clave hacia el servidor Dokploy VPS, garantizando continuidad histórica de cobranza:

Tabla / Entidad	Volumen de Filas	Técnica Aplicada	Función en el Negocio
asignacion_gestores	3,600 - 3,800 filas	UPSERT + Purga Huérfanos	Cartera activa morosa en gestión directa.
cobranza_interacciones	50,000+ registros	Lotes paginados de 1,500	Bitácora histórica de visitas, llamadas y notas.
pagos_recuperados	24,000+ registros	Lotes de 1,500 por ID	Registro contable de amortizaciones en campo.
cobranza_promesas	Cartera con convenio	UPSERT por ID único	Compromisos de pago suscritos con deudores.
asignacion_avales	Total de garantías	Truncate / Insert seguro	Relación de avales, obligados solidarios y cruces.
usuarios_gestor	Catálogo de equipo	Sincronización por ID	Credenciales, roles y territorios de gestores.
ubicaciones_gestores	Streaming dinámico	Incremental (MAX(t))	Rutas de visita y geolocalización GPS.

5. Retos Técnicos Críticos y Auditoría Forense de Datos

A. El Desafío de los Registros Huérfanos (Caso de Descuadre de Cartera)

Diagnóstico: Inicialmente existía un desfase donde Supabase mostraba más cuentas que SQL Server (3,779 vs 3,621). Al investigarse a fondo con scripts especializados (diagnose_8_records.py, find_diff.py), se descubrió que cuando un socio pagaba la totalidad de su adeudo o se le reestructuraba el crédito, el SP de SQL Server dejaba de emitirlo; no obstante, en PostgreSQL quedaba congelado como registro fantasma porque un UPSERT estándar nunca elimina.

Solución Definitiva: Se programó un algoritmo de conciliación en direct_sync.py. Tras cada ciclo de inserción, el script extrae las llaves de la nube y borra con operaciones DELETE atómicas aquellas cuentas ausentes en el SP del core bancario, logrando una exactitud matemática del 100%.

B. Normalización Tipográfica y Resolución de Incompatibilidades

Problema de Formatos: Existían columnas en el core con espacios en blanco invisibles (ej. 'C.P. '), tipos monetarios Decimal que rompían la serialización JSON de las APIs, y fechas nulas devueltas como objetos NaT.

Tratamiento: Se incorporó una tubería de preprocesamiento en memoria con Pandas que sanea las cabeceras con strip(), castea montos monetarios a flotantes de precisión y convierte fechas vacías explícitamente a None en columnas de alta sensibilidad como 'ULTIMO PAGO' y 'PRÓXIMO VENCIMIENTO'.

C. Normalización de Coordenadas y Domicilios

Se corrigió la dispersión de direcciones mediante la agregación dinámica de calle, número exterior/interior, colonia, cruces y código postal en una sola línea formateada, enriqueciendo los datos con coordenadas verificadas en sql_update_coords.py.

6. Blindaje de Seguridad Integral y Cumplimiento Normativo

Al administrar información financiera confidencial, se desplegó una estrategia de seguridad en profundidad (Defense-in-Depth):

Capa de Control	Mecanismo de Blindaje Implementado	Vulnerabilidad Mitigada / Beneficio
Base de Datos (RLS)	Row Level Security habilitado en las 12 tablas operativas mediante el script supabase_security_setup.sql.	Bloqueo total al rol público/anónimo (anon). Solamente el rol interno autenticado (service_role) puede leer o escribir.
Autenticación de API	Validación obligatoria de token BRIDGE_API_KEY mediante cabecera X-API-KEY o parámetro seguro.	Protege los endpoints /gestores, /download y /sync-now contra accesos no autorizados.
Control de Tráfico (DoS)	Rate Limiting en memoria configurado a un máximo de 5 descargas por minuto por dirección IP de origen.	Impide la saturación del servidor Flask y previene la extracción masiva no autorizada de la base de datos.
Reportes en Excel	Sanitización algorítmica de celdas anteponiendo comilla simple (') a valores que inicien con =, +, -, @.	Elimina el riesgo de Excel/CSV Formula Injection , evitando ejecución remota de código en equipos corporativos al abrir reportes.
Cabeceras HTTP	Inyección de X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff y directivas Content Security Policy (CSP).	Mitiga riesgos de Clickjacking, MIME-Sniffing y ataques de Cross-Site Scripting (XSS).

7. Catálogo de Entregables y Componentes de Software

Artefacto de Software	Tipo / Módulo	Propósito Operativo y Ejecución
direct_sync.py	Daemon Central	Sincronizador dual en tiempo real (SQL Server -> Dokploy/Supabase) con purga de huérfanos.
app.py	Servicio Web / API	Servidor Flask con catálogo de gestores, descargas seguras en Excel y Webhook /sync-now.
extractor.py / worker.py	Pipeline Asíncrono	Arquitectura desacoplada basada en colas RabbitMQ para ingestas masivas tolerantes a fallos.
run_full_migration_to_dokploy.py	Migrador Masivo	Script de migración transaccional de 7 tablas completas (+75,000 registros históricos transferidos).
docker-compose.yml / Dockerfile	Infraestructura Docker	Aprovisionamiento de RabbitMQ y microservicios con límites estrictos de memoria RAM.
iniciar_sincronizacion.bat	Lanzador Operativo	Script de un solo clic para operadores de Windows que inicia la sincronización continua en vivo.
diagnose_8_records.py / find_diff.py	Auditoría Forense	Scripts de diagnóstico para comparar llaves compuestas y validar la paridad exacta del 100%.

8. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Estado Operativo

Métrica de Rendimiento	Resultado Medido	Impacto Directo en la Operación
Exactitud / Paridad de Cartera	100.0% Exacto	Eliminación absoluta de discrepancias y cuentas fantasma.
Velocidad del Ciclo ETL	12 a 25 segundos	Actualización ultrarrápida de 3,600+ cuentas sin saturar el SIF.
Volumen de Registros Migrados	> 75,000 registros	Transferencia exitosa de 50k interacciones y 24k pagos a Dokploy.
Tolerancia a Cortes de Red	5 Reintentos Automáticos	Autosuficiencia operativa ante caídas transitorias de conectividad.
Huella de Memoria por Worker	< 256 MB RAM	Mínimo costo de cómputo en servidores cloud y on-premise.

9. Recomendaciones Estratégicas para el Project Manager

Para preservar la estabilidad técnica y garantizar una operación ininterrumpida a largo plazo:

- Notificaciones Proactivas de Fallos:** Integrar un Webhook hacia Microsoft Teams o Slack en caso de que `direct_sync.py` acumule 3 fallos consecutivos en la extracción de SQL Server.
- Mantenimiento Periódico de Índices:** Programar una tarea mensual de `VACUUM ANALYZE` en Dokploy PostgreSQL sobre las tablas `cobranza_interacciones` y `pagos_recuperados` para optimizar el plan de consultas.
- Gobernanza de Claves de Acceso:** Establecer un protocolo semestral de rotación de la variable `BRIDGE_API_KEY` y de las credenciales de base de datos en el archivo `.env`.
- Política de Respaldo de Tablas Enriquecidas:** Dado que notas de visita, promesas y coordenadas GPS se capturan en campo, ejecutar respaldos diarios con `pg_dump` desde el servidor Dokploy VPS.

Entregado por: Equipo de Ingeniería y Arquitectura de Software <i>Especialista en Integración de Datos & Bases de Datos</i>	Recibido y Aprobado por: Project Management / Dirección de Tecnología (CTO) <i>Gestión Operativa de Cartera y Cobranza</i>
Estado: Implementado, Validado y en Producción	Firma / Aprobación: _____